TIGA WARNA PRIMER

TEXTILE DYE AND CHEMICAL SPECIALIST

Color • Chemistry • Textile • Precision • Innovation

REACTIVE DYE

CATALOGUE

Brilliant Colors
Lasting Harmony

Advanced reactive dye technology for superior color performance and sustainable textiles.

INNOVATIVE CHEMISTRY

VIBRANT COLOR

SUSTAINABLE FUTURE

REACTIVE

TIGA WARNA PRIMER

About Us

PT Tiga Warna Primer adalah produsen pewarna tekstil dan bahan kimia khusus. Kami berkomitmen untuk menghadirkan inovasi, kualitas produk unggulan, dan dukungan teknis profesional, dengan kepuasan pelanggan sebagai inti dari segala aktivitas kami. Melalui penyediaan solusi yang efisien, andal, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, kami membantu pelanggan mencapai kinerja optimal sekaligus mendukung industri tekstil yang lebih berkelanjutan.

PT Tiga Warna Primer is a manufacturer of textile dyes and specialty chemicals. We are committed to delivering innovation, superior product quality, and professional technical support, with customer satisfaction at the heart of everything we do. By providing efficient, reliable, and environmentally responsible solutions, we help our customers achieve outstanding performance while supporting a more sustainable textile industry.

CERTIFIED ISO 9001 CERTIFIED

BANGGA BUATAN INDONESIA

REACTIVE

TIGA WARNA PRIMER

Pewarna Reaktif untuk Pencetakan – Tipe P

Reactive Printing Dyes - P-type

Pencetakan langsung, pilihan warna lengkap, kelarutan baik, peningkatan warna yang baik, kinerja sangat baik, ketahanan luntur warna baik, termasuk noda pada latar belakang putih; ekonomis dan praktis, dapat memenuhi kebutuhan pesanan pencetakan pada kain katun atau rayon.

Direct printing dyeing, complete chromatogram, good solubility, good promotion, excellent performance, good color fastness, such as white background stain, economical and practical, can meet the printing order demand of cotton or rayon.

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH Co	Alkali / Alkali CH Co			
Light Yellow / Kuning Muda P-6GS		2.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	250
Golden Yellow / Kuning Keemasan P-2RN		2.0	5-6	4-5 4-5	4	4-5 4	4 3-4	3-4	250
Brilliant Orange / Orange Cemerlang P-2R		3.0	3-4	4 3-4	4-5 4	4 4	4 3-4	2-3	150
Orange / Orange P-4R		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	3	250
Scarlet / Merah Scarlet P-N		3.0	3-4	4 3	4 3-4	4 3-4	4 3	3	250
Brilliant Red / Merah Cemerlang P-2BP		3.0	3-4	4 4	4 4	4 4	4 3	3	250
Red / Merah P-BN		3.0	3-4	4 4	4 4	4 4	4 3	3	250
Magenta / Magenta CW-5B		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	250

three-colors-primary.vercel.app

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH Co	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH Co	Alkali / Alkali CH Co			
Red / Merah P-6B		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	250
Red / Merah P-8B		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4-5 3-4	2-3	250
Brown / Cokelat P-6R		3.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	200
Turquoise Blue / Biru Toska P-GR		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	200
Brilliant Blue / Biru Briliant P-3R		3.0	5-6	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	2-3	250
Blue / Biru P-5R		3.0	5-6	4 3	4 4	4 4	4 3	2-3	200
Navy Blue / Biru Navy P-2R		3.0	4	4 3	4 4	4 4	4 3	3	150
Grey / Abu-abu P-SG		1.0	5-6	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2	250
Black / Hitam P-GR		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	200
Black / Hitam P-NN		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	250
Black / Hitam GSP		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	250

REACTIVE

TIGA WARNA PRIMER

Pewarna Reaktif untuk Pencelupan — Tipe K

Reactive Printing Dyes - Type K

Pencelupan langsung, pilihan warna lengkap, kelarutan baik, peningkatan warna yang baik, kinerja sangat baik, ketahanan luntur warna baik, termasuk noda pada latar belakang putih; ekonomis dan praktis, dapat memenuhi kebutuhan pesanan pencetakan pada kain katun atau rayon. (Domestik: pewarna cetak)

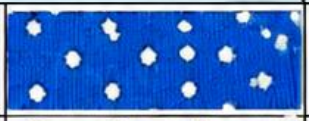
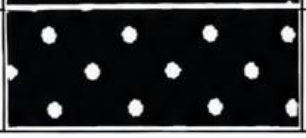
Direct printing dyeing, complete chromatogram, good promotion, excellent performance, good color fastness such as white background stain, economical and practical, can meet the printing order demand of cotton or rayon. (Domestic printing dyes)

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Light Yellow / Kuning Muda K-6G		2.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	200
Golden Yellow / Kuning Keemasan K-2RA		2.0	5-6	4-5 4-5	4	4-5 4	4 3-4	3-4	150
Yellow / Kuning K-RN		3.0	4-5	4 3-4	4-5 4	4 4	4 3-4	2-3	200
Brilliant Orange / Jingga Terang K-GN-1		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	3	250
Orange / Jingga K-GN		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	3	150
Brilliant Red / Merah Terang K-2BP		3.0	3-4	4 3	4 3-4	4 3-4	3-4 3	3	100
Violet / Ungu K-3R		3.0	5-6	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	3	150
Turqoies Blue / Biru Toska K-GL		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	250

three-colors-primary.vercel.app

REACTIVE

TIGA WARNA PRIMER

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Brilliant Blue / Biru Brilian K-GR		3.0	5-6	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	200
Blue / Biru K-R		3.0	5-6	4 3	4 4	4 4	4 3	2-3	200
Grey / Abu-abu K-R		1.0	5-6	4 3-4	4-5 4	4 4	4 3	2	250
Black / Hitam K-G		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	250
Black / Hitam K-GSP		6.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	250

three-colors-primary.vercel.app

REACTIVE

TIGA WARNA PRIMER

Pewarna Reaktif untuk Pencelupan — Tipe CW

Reactive Pullable Printing Dyes - CW Type

Pewarnaan dapat dilakukan dengan bahan pembantu putih, dengan hasil warna putih yang bersih, cerah, dan bersih. Warna memiliki ketahanan yang baik terhadap pencucian, keringat, dan ketahanan warna yang baik, serta dapat memenuhi permintaan pencetakan pada kain katun atau rayon berwarna putih.

Printing and dyeing can be done with white drawing auxiliaries, with clean white background, complete chromatography, good promotion, excellent performance, good color fastness, economical and practical, and can meet the demand of cotton or rayon white printing orders.

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Light Yellow / Kuning Muda CW-GR		2.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	3	250
Golden Yellow / Kuning Keemasan CW-NL		2.0	4	4-5 4	4 4	4 3-4	4 3-4	2-3	200
Brilliant Orange / Jingga Terang CW-5R		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4	4 3	2-3	150
Orange / Jingga CW-3R		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	2-3	250
Brilliant Red / Merah Terang CW-GD		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	3-4	200
Red / Merah CW-FB		3.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	200
Magenta / Magenta CW-5B		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	250

three-colors-primary.vercel.app

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Merah Tua Deep Red CW-4B		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	250
Merah Tua Deep Red CW-D		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	3-4 2-3	2-3	250
Biru Militer Army Blue CW-GG		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	250
Biru Navy Navy Blue CW-B		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250
Hitam Black CW-ED		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250
Hitam Black CW-NN		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250

three-colors-primary.vercel.app

Pewarna Reaktif Tipe Temperatur Sedang — Pewarnaan Konvensional

Medium temperature reactive dyes - ordinary conventional

Warna medium, cerah dan lengkap, cocok untuk berbagai macam kain, memiliki daya tahan luntur yang baik, ekonomis dan praktis, dapat dipilih dalam berbagai warna primer, serta kompatibilitas yang sangat baik, memenuhi 99% kebutuhan pencelupan dan pewarnaan industri.

Medium temperature dyeing, complete chromatography, wide range of applications, excellent performance, good color fastness, economical and practical, multiple primary color selection, and excellent compatibility, can meet 99% of the dyeing needs of the printing and dyeing industry.

Nama Produk / Product Name	Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
		Cahaya Light (Xenon) 1/1	Pencucian Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin/ Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan Solubility 50°C g/l
				Asam / Acid CH CO	Alkali/ Alkali CH CO			
Brill.Yellow Bright 4GL	1.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	3	140
Brill.Yellow Bright EDN	2.0	4-5	4-5 4-5	4 4	4 3-4	4 3-4	2-3	150
Yellow RNL	3.0	4-5	4 3-4	4-5 4	4 4	4 4	2-3 3-4	150
Yellow 3RS150%	3.0	4-5	4 3-4	4 4	4 4	4 4	3-4 3-4	150
Orange 2RLN	3.0	4	4 3	4 3-4	4 3-4	4 3-4	3-4 3	80
Orange W-3R	3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	3-4	150
Orange 4R	3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	3-4	150
Scarlet 2GF	3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3	4-5	160

three-colors-primary.vercel.app

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Merah Tua Red (LT GD)		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	3-4	160
Merah Tua 2BN Red (LT 2BN)		3.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4-5 3-4	3-4	100
Merah Tua 3BN Red (LT 3BN)		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	3-4	250
Merah Tua 3BS 150% Red (LT 3BS 150%)		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	3-4	150
Merah Tua 6BF Red (LT 6BF)		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2-3	100
Merah M-8B Red (LT M-8B)		3.0	4-5	4-5 3	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	100
Merah GWF Red (LT GWF)		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3	3	160
Merah ICD Red (LT ICD)		3.0	4-5	4 3	4 3	4-5 4	4 3-3	2-3	150
Violet 5RN Violet (LT 5RN)		3.0	4	4 3	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	100
Violet 5RV Violet (LT 5RV)		3.0	4-5	4 3	4-5 4	4-5 4	4 3	3	100
Biru Turquoise G133% Turquoise Blue (LT G133%)		3.0	4	4 3	4 4	4 4	4 3	1	150
Biru Turquoise G260% Turquoise Blue (LT G260%)		3.0	4	4 3	4 4	4 4	4 3	1	180
Biru Turquoise BG Turquoise Blue (LT BG)		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	1	180
Biru Bril Bril Blue (LT KNR100%)		3.0	6	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	180

three-colors-primary.vercel.app

Nama Produk / Product Name	Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
		Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
				Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Biru Bril / Brilliant Blue RSP100%	3.0	6	4 3-4	4	4	4 3-4	2	180
Biru Bril / Brilliant Blue RSP150%	3.0	6	4 3-4	4	4	4 3-4	2	180
Biru / Blue M-2GE	3.0	4	4-5 4	4	4-5 4	4 3-4	3	120
Biru / Blue BF	3.0	4-5	4-5 4	4	4-5 4	4 3-4	2-3	150
Biru Navy / Navy Blue GG	3.0	4-5	4-5 4	4	4-5 4	3	3	150
Hitam / Black KN-8	3.0	4	4 3-4	4	4	4 3	1	180
Hitam / Black KN-G2RC	6.0	4	4 3-4	4	4	4 3	2-3	160
Hitam / Black EDH	6.0	4	4 3-4	4	4	4 3	2-3	160
Hitam / Black ED-WW	6.0	4	4 3-4	4	4	4 3	2	160
Hitam / Black ED	6.0	4	4 3-4	4	4	4 3	2-3	160
Hitam / Black HED	6.0	4	4 3-4	4	4	4 3	2-3	160

three-colors-primary.vercel.app

Pewarna Reaktif Suhu Sedang — Tipe D

Medium temperature reactive dyes - D-type

Pewarnaan dapat dilakukan dengan pewarna reaktif suhu sedang, dengan ketahanan warna yang sangat baik, ketahanan terhadap pencucian, keringat, dan ketahanan warna yang baik, serta memiliki ketahanan luntur yang cukup baik, memiliki keunggulan dalam hal keteguhan warna dan peningkatan kecepatan fiksasi, serta memiliki ketahanan luntur yang sangat baik.

Dyeing can be done with medium temperature reactive dyes, with excellent color fastness, good resistance to washing, perspiration, and good color fastness, as well as the advantages of good color strength and high fixation rate, and take into account excellent dyeing fastness to achieve the best comprehensive performance-to-price ratio.

Nama Produk / Product Name	Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
		Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
				Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Brilliant Yellow / Kuning Brilliant D-4GLN	1.0	4	4-5	4-5	4-5	4 4-3-4	3	150
Yellow / Kuning D-4RFN	3.0	5	4 3-4	4 4	4 4	4-5 3-4	3-4	250
Yellow / Kuning D-3RD	3.0	4	4 4	4-5 4	4-5 4-5	4 3-4	3-4	200
Orange / Jingga D-2RLN	3.0	4	4 3	4 3-4	4 3-4	3-4 3	3-4	100
Scarlet / Merah D-3G	3.0	4	4 3-4	4-5 4	4 4	4 3-4	2-3	200
Red / Merah D-2BF	3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	3	250
Red / Merah D-3BF	3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	3	100

three-colors-primary.vercel.app

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Merah / Red D-6BF		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	2-3	100
Merah Tua / Deep Red D-4BD		3.0	4	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	100
Merah Tua / Deep Red D-4BDN		3.0	4	4 4	4-5 4-5	4-5 4	4 3-4	2-3	150
Biru Turkis / Turquoise Blue D-BGFN		3.0	4	4 3	4 4	4 4	4 3	1	200
Biru Brilian / Brilliant Blue D-RY		3.0	6	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2	250
Biru / Blue D-2GLN		3.0	4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	3	120
Biru Tua / Navy Blue D-BF		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	2-3	250
Biru Tua / Navy Blue D-GD		3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3	1	200
Hitam / Black D-WW		6.0	5	4 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250
Hitam / Black D-ED		6.0	5	4 4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250

three-colors-primary.vercel.app

Zat Pewarna Reaktif Tipe Suhu Tinggi (HL) — Seri HL

High Temperature and High Light Fastness Reactive Dyes - HL Series

Warna dengan ketahanan terhadap cahaya yang sangat baik, memiliki indeks ketahanan cahaya 0,5% dengan kedalaman warna ≥ 4, untuk memenuhi persyaratan standar seragam sekolah.

Medium temperature dyeing, with excellent light fastness index, 0.5% depth, light fastness ≥ 4, to meet the requirements of school uniform standards.

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Kuning HL Golden Yellow		1.0	6-7	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	3	150
Merah HL Red		1.0	5-6	5 3	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	140
Merah Tua HL-1 Deep Red		1.0	5-6	5 3	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	140
Biru HL Blue		1.0	6-7	4 3-4	4 4	4 4	4-5 4	2-3	150
Biru Tua HL-1 Navy Blue		1.0	6-7	4 3-4	4 4	4 4	4-5 4	2-3	150
Abu-abu HL Grey		1.0	6	4 3-4	4-5 4	4 4	4 4	2	160

three-colors-primary.vercel.app

Zat Warna Reaktif untuk Pencelupan Suhu Sedang — Seri EDN

Medium temperature high light fastness and high compatibility reactive dyes

(seri warna EDN terang / light color EDN series)

Zat warna seri EDN berwarna terang ini memiliki ketahanan luntur terhadap cahaya matahari yang sangat baik, ketahanan terhadap pencucian, ketahanan warna yang baik, serta memiliki ketahanan luntur yang cukup baik, memiliki keunggulan dalam hal keteguhan warna dan peningkatan kecepatan fiksasi, serta memiliki ketahanan luntur yang sangat baik terhadap zat warna SERF dengan nilai 5% di dalamnya. Selain itu, zat warna ini juga memiliki daya inyi yang baik, stabilitas proses pencelupan yang kecil (suhu, pH, rasio bak mandi, waktu), serta cocok untuk pencelupan dengan sampel berukuran kecil. Tingkat keberhasilan sekali celup sangat tinggi, yang terutama cocok untuk warna-warna sensitif dengan kedalaman pencelupan 0,1–1% dan indeks ketahanan sinar matahari.

The EDN series of light-colored reactive dyes have excellent light fastness, washing fastness, good color fastness, and moderate to good wet fastness. They have the advantages of good color strength and high fixation rate, as well as excellent fastness to SERF at a 5% addition. In addition, they also have good leveling, small process tolerance (temperature, pH value, bath ratio, time), and are suitable for small-batch dyeing. The one-time success rate is high, which is especially suitable for sensitive colors with a dyeing depth of 0.1–1% and a high sun fastness index.

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Ketahanan/ Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Pale Yellow / Kuning Pucat EDN		0.5	6	4-5 4	4-5 4	4 4	4-5 4	3	250
Golden / Emas EDN (金黄色)		0.5	5-6	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	3	200
Pale Red / Merah Pucat EDN		0.5	5	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	3	200
Pale Blue / Biru Pucat EDN		0.5	5-6	4-5 4	4 4	4 4	4-5 4	2	250

three-colors-primary.vercel.app

Pewarna Reaktif Seri HW untuk Tekstil

HW Series Reactive Dyes for Textile

Pewarna reaktif suhu sedang dan daya luntur tinggi seri HW. Warna-warna ini memiliki ketahanan luntur yang baik terhadap pencucian, dengan tingkat ketahanan luntur yang sama. Dapat digunakan pada pencelupan suhu sedang, dan memberikan hasil terbaik dengan ketahanan luntur yang baik untuk semua jenis pewarna reaktif. Dapat memenuhi persyaratan pencelupan reaktif biasa dengan pencucian 1–2 kali.

Medium temperature and high washing fastness reactive dyes - HW series. These dyes have good fastness to washing, with the same level of colour fastness. They can be used for medium temperature dyeing, and give the best results with good fastness for all types of reactive dyes. Or to meet the requirements of ordinary reactive dyes fastness with less 1–2 times washing.

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air. Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Brill Yellow / Brilliant Yellow		2.0	5	4-5 4-5	4 4	4 4	4-5 4	2	200
Yellow / Yellow		3.0	6	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	2-3	200
Orange / Orange		3.0	5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	2	250
Bright Red / Bright Red		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	2	250
Red / Red		3.0	4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	2-3	200
Deep Red / Deep Red		3.0	4-5	4-5 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2	250
Turquoies Blue / Turquoise Blue		3.0	5	4-5 3-4	4 4	4 4	4 3-4	1-2	200
Brill Blue / Brilliant Blue		3.0	6	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 3	2	250
Blue / Blue		3.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	3	250
Black / Black		6.0	5	4-5 4	4 4	4 4	4-5 2-3	2	250

three-colors-primary.vercel.app

Zat Warna Reaktif untuk Tekstil Suhu Sedang—Seri EDN

Medium temperature and high compatibility reactive dyes - EDN series

Zat warna reaktif untuk tekstil tipe medium temperature, yang memiliki keunggulan kompatibilitas tinggi dengan serat. Zat warna seri EDN memiliki karakteristik tiga jenis warna reaktif: SERF dengan kandungan 5% di dalamnya, serta zat warna dengan sifat kromofor yang sangat baik pada serat. Spektrum warna cerah, jumlah warna relatif kecil, nilai pH, ketahanan pencucian, dan perubahan warna terhadap cahaya, semuanya tergolong sangat kecil, dengan kisaran kedalaman pencelupan 1-3%.

When dyeing at medium temperature, the compatibility of the dyes is excellent, the SERF value of the three dyes is less than 5%, and the dyeing tolerance of the dyes is excellent, the change of process parameters (temperature, pH value, bath ratio, time) during dyeing is minimal, and the size samples are consistent. High success rate at one time, especially suitable for sensitive colors with dyeing depth of 1-3%.

Nama Produk / Product Name		Kedalaman (Cetak / Printing Depth (o.w.f%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Yellow / Kuning		2.0	5-6	4-5 4	4 4	3-4 3	4-5 3-4	2-3	250
Red / Merah		2.0	3-4	4 3-4	4-5 4	4 3-4	4 3-4	2-3	200
Navy Blue / Biru Navy		2.0	4-5	4 3-4	4-5 4	4 4	4 3	2-3	250

three-colors-primary.vercel.app

Zat Warna Reaktif Suhu Menengah Kekuatan Sangat Tinggi — Seri HD

Medium temperature ultra high strength reactive dyes - HD series

Pencelupan suhu menengah, efektivitas zat warna tinggi, memiliki kekuatan sangat tinggi dan kedalaman warna yang sangat baik, sangat cocok untuk pewarnaan ekstra gelap. Pada penggunaan zat warna hitam reaktif biasa lebih dari 7%, dapat diganti dengan set zat warna ini, dengan kompatibilitas yang baik dan stabilitas pewarnaan yang baik.

Medium temperature dyeing, the dye has high effectiveness, very high strength and excellent color depth, making it especially suitable for extra-dark dyeing. When the usage of ordinary reactive black dye exceeds 7%, it can be replaced with this dye set, which has good compatibility and good dyeing stability.

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / *Light* (Xenon) 1/1	Pencucian / *Washing* CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / *Acid* CH CO	Alkali / *Alkali* CH CO			
Cokelat / *Brown* HD		2.0	4	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 3-4	2	160
Merah / Red HD		2.0	4	4 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	160
Biru Navy / *Navy Blue* HD		2.0	4	4 4	4-5 4	4 4	4 3	1-2	160
Hitam / *Black* HD		4.0	4-5	4-5 4	4-5 4	4 4	4 3	2	160

three-colors-primary.vercel.app

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Tipe Suhu Sedang untuk Warna Tua—Seri ED

Medium temperature deep reactive dyes - ED series

Pencelupan suhu sedang, kedalaman warna tinggi, ketahanan luntur baik. Sangat cocok untuk pencelupan warna tua dan ekstra tua, kompatibilitas baik, hasil celupan stabil, serta memiliki ketahanan luntur terhadap pencucian dan gosokan yang baik. Perbandingan harga dan kinerja yang komprehensif.

Medium temperature dyeing, high dye strength, excellent deep dyeing, especially suitable for dark and extra dark color, good compatibility, good dyeing stability, dark color has good washing fastness and rubbing fastness, high comprehensive price ratio.

Nama Produk / Product Name	Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
		Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
				Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Kuning / Yellow ED-3R	3.0	5	4 4	4 4	4 4	4 3-4	2	150
Oranye / Orange ED-0R	3.0	5	4 4	4 4	4 4	4 3	2	150
Oranye / Orange ED-4R	3.0	5	4 4	4 4	4 4	4 3	2-3	150
Merah Muda / Scarlet ED-G	3.0	5	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	3	150
Merah Tua / Deep Red ED-B	3.0	4-5	4 3	4-5 3	4-5 3	4 3	2-3	150
Merah Tua / Deep Red ED-4B	3.0	4-5	4 3-4	4-5 4	4-5 4	4 3	2-3	150
Merah Tua / Deep Red ED-CD	3.0	4-5	4 3	4-5 3	4-5 4	4 3	2-3	150
Biru / Blue ED-GL	3.0	5	4 3-4	4-5 3-4	4-5 3-4	4 3-4	2	120
Biru Laut / Navy Blue ED-G	3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	1-2	180
Biru Laut / Navy Blue ED-B	3.0	4	4 3-4	4 4	4 4	4 3-4	1-2	180
Hitam / Black ED-WW	6.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	2	160
Hitam / Black ED	6.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	2-3	160

three-colors-primary.vercel.app

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Bebas Alkali Suhu Tinggi — Seri RC

High temperature alkali free Reactive dye - RC series

Pada pencelupan suhu tinggi tanpa alkali (menggunakan buffer p7), selama proses pencelupan tidak perlu menambahkan alkali. Cukup menambahkan 1–2 g/L buffer p7 untuk memperoleh hasil warna dan tingkat fiksasi yang baik. Zat warna ini dapat digunakan untuk pencelupan satu bak pada kain nilon-katun atau poliester-ka'tun, dan juga dapat digunakan untuk koreksi warna atau penambahan warna selama proses penyabunan.

In high temperature alkali-free dyeing (with buffer p7), there is no need to add alkali in the dyeing process, but only 1-2g/l buffer p7 can be added to achieve better color yield and fixation rate. the dye can be used for one-bath dyeing of brocade cotton or polyester cotton, and can also be used for color trimming or color supplement in the process of soaping.

Nama Produk / Product Name	Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
		Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
				Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Kuning Cerah / Brilliant Yellow RC-4G	1.0	4-5	5 5	4 4	4 4	4-5 3-4	2-3	150
Oranye Cerah / Brilliant Orange RC-3R	1.0	5	5 5	4 4	4 4	4-5 3-4	2-3	150
Merah / Red RC-3B	1.0	3-4	4-5 5	4-5 4	4 3-4	4 3-4	2-3	150
Merah Muda / Scarlet RC-7B	1.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4-5 4	4-5 3-4	2-3	150
Turquoise / Turquoise RC-2G	1.0	4	3-4 3-4	4-5 4	4 4	3-4 2-3	1-2	100
Biru Cerah / Brilliant Blue RC-3R	1.0	4-5	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 3-4	1-2	130
Biru Laut / Navy Blue RC-6G	1.0	4	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 3-4	2-3	150
Hitam / Black RC-R	6.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	2-3	160

three-colors-primary.vercel.app

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Alkali Rendah Suhu Tinggi — Seri TC

High temperature and low alkali reactive dyes - TC series

Pada pencelupan suhu tinggi (80°C) dengan alkali rendah (1–3 g/L), hidrolisis zat warna lebih sedikit, tingkat fiksasi zat warna meningkat 10–15%, stabilitas pencelupan meningkat secara signifikan, tidak mudah terjadi belang warna, jumlah alkali hanya 10% dari pemakaian konvensional, kadar alkali pada kain dan warna mengambang berkurang secara signifikan, daya cuci kain meningkat pesat, dapat mengurangi 2 kali pencucian air, dan COD larutan sisa setelah pencelupan 30–50% lebih rendah sehingga limbah cair lebih mudah diolah.

High temperature (80 °C) and low alkali (1-3g/l) dip dyeing, dye hydrolysis is less, dye fixation rate is increased by 10-15%, dyeing stability is greatly improved, not easy to appear color flower, alkali amount is 10% of the conventional dosage, cloth alkalinity and floating color are greatly reduced, cloth washability can be greatly improved, 2 times washing can be reduced, and the residual liquid COD after dyeing is 30-50% lower, and the wastewater is easy to be treated.

Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Cokelat / Brown TC-R		2.0	4	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 3-4	2	150
Rubin / Rubine TC-B		2.0	4	4 4	4-5 4	4-5 4	4 3-4	2-3	150
Biru Navy / Navy Blue TC-B		4.0	4	4 4	4-5 4	4 4	4 3	1-2	150
Hitam / Black TC-G		6.0	4-5	4-5 4	4 4	4 4	4 3	2	150

three-colors-primary.vercel.app

Zat Warna Reaktif (Reactive Dyes)

Zat Warna Reaktif Suhu Tinggi — Seri HE

High temperature reactive dyes - HE series

Pencelupan suhu tinggi (80°C) memiliki stabilitas proses yang sangat baik, pemerataan zat warna yang baik, reproduksibilitas pencelupan yang baik, stabilitas ketahanan alkali yang sangat baik, dan cocok untuk pencelupan setelah merserisasi.

Dip dyeing at high temperature (80 °C) has excellent process stability, good evenness and reproducibility of dyes, excellent alkali-resistant stability and post-mercerization dyeing.

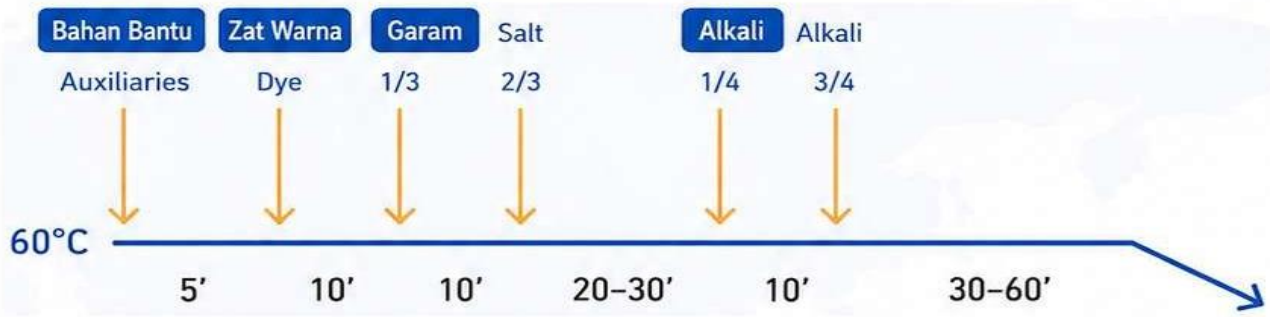
Nama Produk / Product Name		Kedalaman Cetak / Printing Depth (o.w.f.%)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Air Berklorin / Chlorinated Water 50 ppm	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Brill Yellow / Brilliant Yellow RC-4G		1.0	5-6	4-5 5	4-5 4-5	5 4	4-5 3-4	2-3	50
Yellow / Kuning RC-3R		1.0	5	5 5	4 4	4 4	4-5 3-4	2-3	150
Orange / Orange RC-3B		1.0	3-4	4-5 5	4-5 4	4 4	4 3-4	2-3	150
Red / Merah RC-3B		1.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4 4	4 3-4	2-3	150
Red / Merah RC-7B		1.0	3-4	4-5 4	4-5 4	4 4	4 3-4	2-3	150
Turquoise / Turquoise RC-2G		1.0	4	3-4 3-4	4-5 4	4 4	3-4 2-3	1-2	100
Brill Blue / Brilliant Blue RC-3R		1.0	4-5	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 3-4	1-2	130
Biru Laut / Navy Blue RC-6G		1.0	4	4-5 4-5	4-5 4	4 4	4 3-4	2-3	150
Hitam / Black RC-R		6.0	4-5	4 4	4 4	4 4	4 3	2-3	160

three-colors-primary.vercel.app

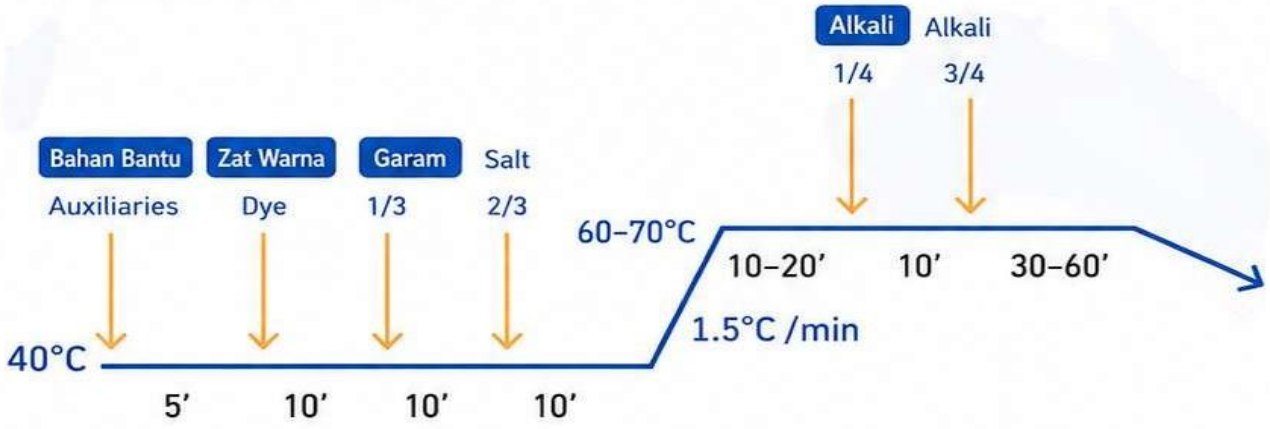
Rekomendasi Proses Pencelupan Exhaust

Exhaustion dyeing process recommendation

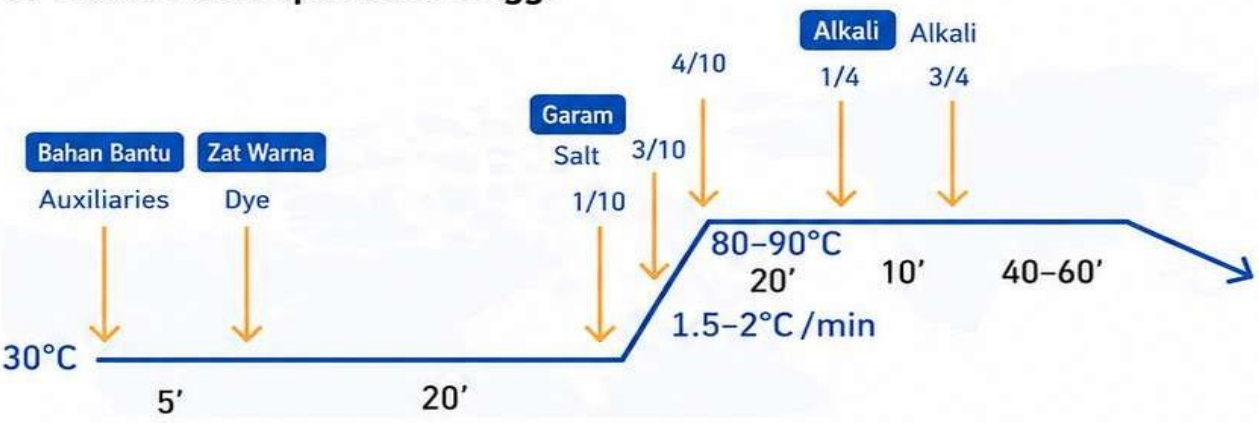
1. Metode Isotermal



2. Metode Kenaikan Suhu

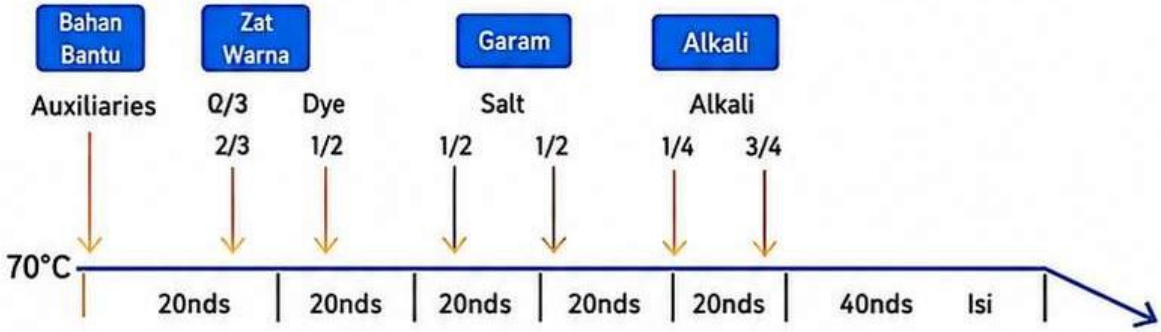


3. Proses Pencelupan Suhu Tinggi



three-colors-primary.vercel.app

4. Pencelupan JIP DYEING



Catatan: Waktu setiap tahap tidak kurang dari 10 menit, jika tidak, jumlah penambahan bertahap harus ditambah sesuai kebutuhan

Note: Every time no less than 10 minutes,or ends number should be appropriately increased

Pemakaian alkali dan garam Alkali and salt consumption

Kedalaman Pencelupan Depth (o.w.f.%)	Garam Salt (g/L)		Abu Soda Soda Ash (g/L)
	Katun Belum Merserisasi Unmerc.cotton	Katun Merserisasi Merc.cotton	
Hingga <0.10	3-8	2-5	5
0.50	15-20	8-10	10
1.0	20-30	15-20	15
2.0	35-50	30-40	15
3.0	50	40-50	20
4.0	60	50	20
Di atas >5.0	60-80	60	20-25

three-colors-primary.vercel.app

CDP Pewarnaan Terus Menerus (CDP Continuous Dyeing)

CDP Kontinuous Dyeing CDP Continuous Dyeing	Kedalaman Warna Depth (g/L)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
		Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Hot Prosessing 210°C	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
				Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Kuning Cerah CDP Brill Yellow	10	5	4-5	4	3-4	4-5	4-5	160
			4	4	3	3-4		
Kuning Tua CDP Bright Yellow	30	5-6	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	120
			4-5	3-4	3-4			
Jingga CDP Deep Orange	10	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	160
			4	4-5	4	3-4		
Merah CDP Red	30	4	4	4	4	4	4	160
			3-4	4	4	3		
Merah Cerah CDP Brill Red	30	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	180
			4-5	4-5	4-5	3		
Merah Tua CDP Deep Red	30	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	160
			3	4	4	3		
Merah Scarlet CDP Scarlet	30	4	4-5	4	4	4	4-5	160
			3-4	3-4	3-4	3		
Biru Cerah CDP Brill Blue	30	6	4	4	4	4-5	4-5	180
			3-4	4	3-4			
Biru Turquoise CDP Turquoise	30	4	4	4	4	4-5	4-5	160
			3	4	3-4			
Biru Tua CDP Deep Blue	30	5	4-5	4	4	4-5	4-5	160
			4	3-4	3			
Navy CDP Navy	30	4	4-5	4	4	4	4	250
			3-4	4	3-4			

three-colors-primary.vercel.app

CDP Kontinuous Dyeing CDP Continuous Dyeing	Kedalaman Warna Depth (g/L)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness					
		Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Hot Processing 210°C	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
			Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Hijau Botol Verdure	30	4	4	4	4	4-5	150
			3	4	3-4		
Hijau Zaitun Olive green	30	4	4	4	4	4-5	120
			4	4	3-4		
Hijau Tua Dark green	30	4-6	4-5	4-5	4-5	4-5	100
			3-4	3	3-4		
Coklat Brown	30	4	4	4	4-5	4	160
			3-4	3-4	3		
Abu-abu Grey	30	5-6	4-5	4	4-5	4	110
			4-5	4	4		
Hitam CDPG Black	60	4-5	4	4	4	4	160
			4	4	3		
Hitam CDPR Black	60	4	4	4	4	4	160
			3-4	4	3		

- Hasil uji menunjukkan bahwa warna yang sensitif terhadap cahaya, warna yang sulit luntur dan warna yang berkualitas baik, apabila digunakan pada pencelupan, memiliki keunggulan dalam hal ketahanan warna dan biaya yang lebih rendah secara keseluruhan.
  The test results show that the colors with good dyeing depth, suitable for medium and extra dark colors, have excellent washing and rubbing fastness, and are stable in color, with advantages of stable quality and low overall cost.

- Bahan pewarna memiliki daya rekat yang tinggi, warna yang baik, dan kedalaman warna yang tinggi, cocok untuk pencelupan warna medium dan ekstra gelap.
  High strength dyes with good dyeing depth, suitable for dyeing medium and extra dark colors.

- Memiliki kinerja pencucian dan ketahanan gesekan yang sangat baik pada saat pencelupan warna gelap.
  Excellent washing and rubbing fastness when dyeing dark colors.

- Memiliki kompatibilitas yang sangat baik dan daya rekat yang rendah.
  Excellent compatibility and low directness.

three-colors-primary.vercel.app

Pewarna Reaktif EDN Seri (Pale EDN Continuous Dyeing)

PALE EDN Continuous Dyeing Pewarna Reaktif EDN Seri		Kedalaman Warna Depth (g/L)	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness						
			Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Pencucian / Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Hot Processing 210°C	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Kuning EDN Pale yellow		5	5-6	4-5 4	4 4	3-4 4-5	3-5	5	250
Merah EDN Pale Red		5	4-5	4 3-4	4-5 4	3-4 4	4	5	200
Biru EDN Pale Blue EDN		5	5-6	4 3-4	4-5 4	4 4	4	5	200

- Cocok untuk pencelupan warna medium hingga terang /
  Suitable for dyeing medium to light colors
- Memiliki ketahanan luntur warna yang tinggi /
  High light fastness
- Dibandingkan dengan pewarna reaktif sejenis dengan ketahanan luntur warna yang tinggi, memiliki kompatibilitas dan level ketelupasan yang baik /
  Compared with other high light fastness dyes, it has good compatibility and levelness
- Stabilitas pencelupan yang tinggi, tidak mudah luntur warna atau berubah warna antara bagian depan dan belakang /
  High dyeing stability, no color difference between front and back or left and right

three-colors-primary.vercel.app

EGB Zat Pewarna Reaktif (EGB Continuous Dyeing)

EGB Zat Pewarna Reaktif EGB Continuous Dyeing		Kedalaman Warna Depth (g/L)	Cahaya / Light (Xenon) 1/1	Ketahanan Luntur Warna / Colour Fastness					
				Pencucian Washing CH CO	Keringat / Perspiration		Gosokan / Rubbing DRY/Wet	Hot Processing 210°C	Kelarutan / Solubility 50°C g/l
					Asam / Acid CH CO	Alkali / Alkali CH CO			
Kuning Emas EGB Golden Yellow		30	5-6	4-5	4-5	4-5	4	4-5	150
				4	4	4	3-4		
Oranye EGB Orange		30	5	4	4-5	4-5	4	4	140
				3-4	4	4	3		
Merah EGB Red		30	5	4-5	4	4	4	4	150
				4	4	4	3-4		
Cokelat EGB Camine		30	5	4	4	4	4	4	150
				4	4-5	4	3		
Merah Tua EGB Deep Red		30	5	4	4-5	4-5	4	4	150
				3-4	4	4	3		
Biru EGB Blue		30	5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	120
				4	5	4	3-4		
Biru Navy EGB Navy		30	4	4-5	4	4	4-5	4	160
				3-4	4	4	3-4		
Hitam EGB Black		00	4-5	4	4	4	4	4	150
				3-4	4	4	3		

- Pewarna reaktif ekonomis, terutama cocok untuk warna gelap dan aplikasi pada warna sangat gelap Economical reactive dyes, especially suitable for dark colors and applications on very dark colors
- Memiliki daya angkat warna gelap yang sangat baik, dengan formula berbiaya rendah With excellent dark lifting power and low-cost formula
- Reprodusibilitas lebih baik dibandingkan pewarna biasa Better reproducibility than regular dyes
- Pewarna stabil terhadap cahaya variabel dengan biaya rendah Low-cost variable light stable dyes
- Pewarnaan banyak digunakan untuk proses pencelupan kontinu, exhaust, dan cold pad batch Dyeing is widely used for continuous, exhaustion, and cold pad batch

three-colors-primary.vercel.app

PROSES PEWARNAAN

1. PEWARNAAN KONTINU

Larutan pewarna → Pembasahan → Pewarnaan → Oxidasi → Pencucian → Pembilasan

1) Formula Pewarnaan

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Zat warna	Pewarna	X g/L
Anti migrasi (larutan pekat 5%)	Mencegah migrasi	20 ml/L
Urea	Membantu penetrasi	0–50 g/L
Zat perata	Meratakan pewarnaan	0–2 g/L

2) Formula Oxidasi

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Natrium hipoklorit	Zat pengoksidasi	200–250 g/L
Soda abu 36°Be'	Pengatur pH	10–15 ml/L
Zat pembasah	Membantu penetrasi	20 g/L
Garam anti klorin S	Menetralkan sisa klorin	0–10 g/L

3) Kondisi Proses

- Pembasahan: Suhu 20–25°C, waktu 60–65 menit
- Pewarnaan: Suhu 110–120°C, waktu 2 menit
- Oksidasi: Suhu 20–25°C, kepadatan pewarnaan 80%
- Pencucian: Suhu 100–105°C, waktu 45–90 detik

---

2. PEWARNAAN PAD DINGIN

Larutan pewarna → Padding → Steaming → Pencucian → Pembilasan

1) Formula Pewarnaan

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Zat warna	Pewarna	X g/L
Urea	Membantu penetrasi	0–50 g/L
Zat perata	Meratakan pewarnaan	1–2 g/L
Soda abu 36°Be'	Pengatur pH	10–15 ml/L
Natrium silikat 40°Be'	Penstabil pH	50 ml/L
Waktu pemadatan (dwell time)	Reaksi warna	6–24 jam

three-colors-primary.vercel.app

PROSES PEWARNAAN KONTINU
(CONTINUOUS DYEING PROCESS)

1. PEWARNAAN KONTINU

Pad – Pengeringan – Pad – Steaming ⟶ Pra-pengeringan ⟶ Pencelupan ⟶ Pembilasan dan Penggulungan dengan larutan alkali ⟶ Steaming ⟶ Pencucian dengan air

1.1. Larutan Padding

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Zat warna	Pewarna	X g/L
Anti migrasi (Algin 5%)	Mencegah migrasi	20 mL/L
Urea	Membantu penetrasi	0–50 g/L
Bahan penetrasi	Membantu penetrasi	0–2 g/L

1.2. Larutan Padding Alkali

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Natrium sulfat (Sodium Sulfate)	Mengontrol jumlah alkali	200–250 g/L
Soda kaustik (Caustic Soda)	Memberikan alkali	10–15 mL/L
Soda abu (Soda Ash)	Penambah alkali	20 g/L
Inhibitor reduksi	Mencegah reduksi zat warna	0–10 g/L

1.3. Kondisi Proses

- Padding : Suhu 20–25°C, pick up 60–65%
- Pencelupan : Suhu 110–120°C, waktu 2 menit
- Padding Alkali : Suhu 20–25°C, pick up 80%
- Steaming : Suhu 100–105°C, waktu 45–90 detik

2. PEWARNAAN PAD DINGIN (*COLD PAD–BATCH DYEING*)

Pencelupan dan Pewarnaan ⟶ Penumpukan (Stacking) ⟶ Pencucian dengan Air

2.1. Larutan Padding

BAHAN	FUNGSI	KONSENTRASI (g/L)
Zat warna	Pewarna	X g/L
Urea	Membantu penetrasi	0–50 g/L
Bahan penetrasi	Membantu penetrasi	1–2 g/L
Soda kaustik (Caustic Soda)	Memberikan alkali	10–15 mL/L
Natrium silikat (Sodium Silicate)	Penstabil pH	50 mL/L
Waktu penumpukan (Batching Time)	Reaksi warna	6–24 jam

CATATAN:
Konsentrasi dapat disesuaikan dengan jenis kain, zat warna, dan hasil warna yang diinginkan.

three-colors-primary.vercel.app

TIGA WARNA PRIMER

TEXTILE DYE AND CHEMICAL SPECIALIST

REACTIVE DYES

for lasting brilliance

Made In Indonesia

Ruko Victoria Park, Blok A2 No.23,
RT.002/RW.006, Karawaci, Kec. Karawaci,
Kota Tangerang, Banten 15115
Email : tigawarnaprimer88@gmail.com
(Telp) +62 823-2018-8322
(WA) +62 812-2716-2003